2.8 2023-12-29 SS3

2.1. Dokaži da za sve $\alpha, \beta \neq 0$, korijeni x_1, x_2, x_3 polinoma

$$\alpha x^3 - \alpha x^2 + \beta x + \beta$$

zadovoljavaju jednakost

$$(x_1 + x_2 + x_3)\left(\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} + \frac{1}{x_3}\right) = -1 .$$

2.2. Dokažite da za svaki $n \in \mathbb{N}$ vrijedi jednakost

$$\left\lfloor \frac{1}{\sqrt{1}+\sqrt{2}} + \frac{3}{\sqrt{2}+\sqrt{5}} + \ldots \right. \\ \left. \ldots + \frac{2n-1}{\sqrt{(n-1)^2+1}+\sqrt{n^2+1}} \right\rfloor = n - 1 .$$

Nejednakosti

2.3. Dokaži da za pozitivne realne x, y, z vrijedi

$$\frac{xy}{z} + \frac{yz}{x} + \frac{zx}{y} \geq x + y + z .$$

2.4. Dokaži da za pozitivne a, b, c vrijedi

$$(a+b+c)abc \leq a^4 + b^4 + c^4 .$$

2.5. Za nenegativne a, b, c dokažite da vrijedi

$$ab + bc + ca \geq \sqrt{3abc(a+b+c)} .$$

2.6. Za nenegativne a, b, c za koje je $a + b + c = 1$ dokažite da vrijedi

$$a^2 + b^2 + c^2 + \sqrt{12abc} \leq 1 .$$

2.7. Dokaži da za pozitivne a, b, c, d vrijedi nejednakost

$$\frac{a}{b+c} + \frac{b}{c+d} + \frac{c}{d+a} + \frac{d}{a+b} \geq 2 .$$

2.8.* Dokažite

$$\sqrt{1+\sqrt{2+\sqrt{3+\cdots+\sqrt{n}}}} < 2$$

za svaki $n \in \mathbb{N}$.

2.9. Neka su $n, k \in \mathbb{N}$ i $n > 1$. Dokažite nejednakost

$$\underbrace{\sqrt[n]{n+\sqrt[n]{n+\ldots+\sqrt[n]{n}}}}_{k} < 2 .$$

Razno

2.10. Nađi sva realna rješenja sustava

$$x + y = \sqrt{4z-1}$$
$$y + z = \sqrt{4x-1}$$
$$z + x = \sqrt{4y-1} .$$

2.11. Dokažite da postoji beskonačno mnogo prirodnih brojeva n takvih da postoji n-znamenkasti broj koji u svom dekadskom zapisu nema znamenku 0 i koji je djeljiv sa zbrojem svojih znamenki.

2.12. U tablici 3×3 popunjenoj s "+", "−" u jednom potezu možemo odabrati redak ili stupac i zamijeniti sve oznake u suprotne.

+	+	−
+	+	−
−	−	+

−	−	+
+	−	−
−	−	+

Možemo li ovakvim potezima tablicu s lijeve strane slike pretvoriti u tablicu na desnoj strani?

2.13. Dokažite da se pravokutna ploča 11×4 ne može pokriti L-tetromino pločicama.



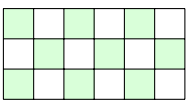
2.14. Tri broja napisana su na ploči. U jednom potezu možemo odabrati jedan od njih, npr. c, i zamijeniti ga s $2a + 2b - c$, pri čemu su a, b ostala dva broja. Možemo li iz polazne trojke brojeva $11, 12, 13$ doći do trojke $20, 21, 24$?

2.15. Stranice poligona obojane su s tri boje: crvenom, žutom ili plavom. Na početku su obojane u smjeru kazaljki na satu u sljedeće redoslijedu: crvena, plava, crvena, plava, ..., crvena, plava, žuta. U jednom potezu možemo promijeniti boju stranice, ali moram pripaziti da u nijednom trenutku susjedne stranice nisu obojane istom bojom. Možemo li nakon određenog broja ovakvih promjena boja postići da u smjeru kazaljki na satu boje idu prema sljećem redoslijedu: crvena, plava, crvena, plava, crvena, žuta, plava?

✶ ✶ ✶

2.16. Na koliko načina možemo poredati 52 karte tako da se svi asovi nalaze u prvih deset karata?

2.17. Na koliko načina se sljedeća ploča



može prekriti pločicama oblika ?